



# S.I.G.P.D.

Programación Full Stack

A-B GAMES

| Rol             | Apellido  | Nombre    | C.I          | Email                         |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|
| Coordinador     | Aguirre   | Nicole    | 5.316.904-3  | nicoleaguirre775@gmail.com    |
| Sub-Coordinador | Bianchi   | Abril     | 5.008.690-1  | abrilbianchi@gmail.com        |
| Integrante 1    | Aguirre   | Alexandra | 5.266.693-7  | alexandraaguirre712@gmail.com |
| Integrante 2    | Fernandez | Federico  | 4.947.787.-6 | fernandezhugo503@gmail.com    |

**Docente: Montes, Sebastián**

**10/11/2025**

**TERCERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**3ML**



## **ÍNDICE**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÍNDICE.....</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>Carta de presentación.....</b>                      | <b>2</b>  |
| <b>Justificación Tecnológica.....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>DER Actualizado.....</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>Esquema relacional Normalizado.....</b>             | <b>10</b> |
| <b>Esquema relacional Normalizado Actualizado.....</b> | <b>11</b> |
| <b>Diseño de la Aplicación.....</b>                    | <b>22</b> |



## Carta de presentación

A-B GAMES

Montevideo, 14 de Julio de 2025

Profesor: Montes, Sebastián  
Asignatura: Programación Full Stack  
Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3°ML del turno Nocturno del Instituto Superior Brazo Oriental nos presentamos ante usted, con el fin de informar la creación del grupo A-B GAMES. Los correspondientes integrantes con sus roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

| ROL            | C.I         | APELLIDO  | NOMBRE    | E-MAIL                        |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Coordinador    | 5.316.904-3 | Aguirre   | Nicole    | nicoleaguirre775@gmail.com    |
| Subcoordinador | 5.008.690-1 | Bianchi   | Abril     | abrilbianchi@gmail.com        |
| Integrante     | 5.266.693-7 | Aguirre   | Alexandra | alexandraaguirre712@gmail.com |
| Integrante 2   | 4.947.787-6 | Fernandez | Federico  | fernandezhugo503@gmail.com    |

Por contacto al correo: [ab.games.contacto@gmail.com](mailto:ab.games.contacto@gmail.com)

Firmas:

COORDINADOR

INTEGRANTE

SUBCOORDINADOR

INTEGRANTE



AGUIRRE, NICOLE

  
COORDINADOR



BIANCHI, ABRIL

  
SUBCOORDINADOR



AGUIRRE, ALEXANDRA

  
INTEGRANTE



FEDERICO FERNANDEZ

  
INTEGRANTE 2

**S.I.G.P.D.**

**I.S.B.O.**

**3ML**



## **Justificación Tecnológica**

### **Análisis y justificación de PHP como lenguaje Backend**

Para llevar a cabo el desarrollo backend del juego Draftosaurus utilizaremos PHP como lenguaje principal.

Teniendo en cuenta sus ventajas específicas frente a otras alternativas como nodejs PHP es eficiente en el desarrollo ya que es una alternativa más adecuada ya que fue diseñado específicamente para el desarrollo web.

Se integra eficientemente con el servidor web Apache por lo tanto conlleva un menor esfuerzo en la configuración y el despliegue para la lógica del juego, la gestión de usuarios, las partidas y procesamiento de turnos.

PHP es un lenguaje versátil y flexible específicamente en sus últimas versiones como PHP 7.x y 8.x nos brinda un rendimiento importante y características robustas para el desarrollo de aplicaciones más complejas. En él se puede trabajar mediante la arquitectura modular lo que permite un desarrollo colaborativo.

Si comparamos a PHP frente a otras alternativas de desarrollo como Java , PHP ya tiene décadas de experiencia en el desarrollo web. Posee una madurez que lo hace plenamente confiable y estable para el desarrollo de sitios webs y aplicaciones que se basan en la arquitectura tradicional de solicitud/respuesta. Para ejemplificar este punto podemos tomar de ejemplo a plataformas masivas como WordPress, Joomla y Drupal que se basan con PHP.

### **Criterios de selección del sistema gestor de base de datos**

En este caso elegimos MariaDB basándonos en que es un sistema gestor de base de datos de software libre, de uso gratuito ;también teniendo en cuenta que es compatible con los sistemas elegidos para el desarrollo del proyecto (PHP, XAMPP y LAMP).

MariaDB ha demostrado ofrecer un mejor rendimiento que MySQL, especialmente en cargas de trabajo de alta concurrencia o con consultas complejas. Esto se debe a optimizaciones en su código.

Aunque Draftosaurus no sea un juego masivo en tiempo real, un mejor rendimiento significa que la base de datos podrá manejar las solicitudes de los jugadores

**S.I.G.P.D.**

**I.S.B.O.**

**3ML**



(crear/unirse a partidas, colocar fichas, calcular puntuaciones) de forma más rápida y eficiente.

Además facilita enormemente la configuración del entorno de desarrollo local y el posterior despliegue de la aplicación, lo que es ideal para este proyecto.

## **Evaluación de Framework frontend Bootstrap**

Se eligió bootstrap por su gran biblioteca de librerías de componentes prediseñadas, tales como botones; formularios, etc; además de mejorar la calidad visual y funcionalidad del juego.

Diseño de Formularios: Nos ayuda a crear los formularios de registro e inicio de sesión será rápido y se verá de profesional sin necesidad de tanto código.

Diseño del Tablero: Aunque el tablero del juego tendrá estilos específicos, Bootstrap nos ayudará con la disposición general de elementos como los dados, las zonas de los recintos, etc.

## **Herramientas de control de Versiones y Colaboración**

El Sistema de Control de Versiones que se eligió es el Git y de colaboración es el Github

Git es un Sistema de Control de Versiones Distribuido (DVCS), lo que significa que cada programador tiene una copia completa del historial del proyecto en su PC local.

Registro de Cambios: Git registra cada modificación que haces en el código. Desde una simple corrección de texto hasta una reescritura compleja de la lógica de puntuación del juego, Git lo guarda todo.

Optimización para el proyecto: Esto es crucial para un juego donde las reglas pueden ser complejas y evolucionar. Ej. Si por error al ajustar la puntuación de los T-Rex o al cambiar la mecánica del dado, se puede identificar exactamente cuándo y dónde se hizo el cambio, y volver a una versión anterior estable si se necesita.

Gestión de Ramas : Git facilita la creación de "ramas" (branches), que son líneas de desarrollo separadas. Puedes trabajar en una nueva característica (ej. la interfaz de arrastrar y soltar) en una rama, mientras el código principal del juego (rama main o master) permanece intacto y funcional. Una vez terminada y probada la característica, puedes "fusionar" (merge) esa rama de vuelta al código principal.

**S.I.G.P.D.**

**I.S.B.O.**

**3ML**



Permite desarrollar funcionalidades complejas de forma aislada. Por ejemplo, un compañero podría trabajar en la lógica PHP de pasar manos de dinosaurios, mientras otro trabaja en la interfaz de usuario con JavaScript para los recintos. Esto evita conflictos directos en el código y permite una experimentación segura sin afectar la versión principal del juego.

No hay demoras significativas al guardar tus cambios o al cambiar entre versiones del proyecto, lo que mantiene tu flujo de trabajo ágil y productivo.

GitHub es la plataforma de alojamiento de repositorios Git más grande y popular, y añade una capa de colaboración y herramientas de gestión de proyectos sobre Git.

Repositorio en la Nube: Proporciona un lugar seguro y accesible en la nube para almacenar el código del proyecto.

Al trabajar en equipo, todos los miembros pueden acceder a la última versión del código desde cualquier lugar. También sirve como un backup seguro del juego, protegiéndote contra la pérdida de datos locales.

Facilita la revisión de código, asegurando que la lógica de las reglas de Draftosaurus sea consistente y esté bien implementada por todos los miembros del equipo. Promueve la calidad del código y el aprendizaje colaborativo.

Proporciona una hoja de ruta clara y transparente para el proyecto. Te ayuda a organizar las tareas, dividir el trabajo entre los miembros del equipo (si aplica) y mantener un seguimiento del progreso general del desarrollo del juego.



## **Recomendaciones de entornos de desarrollo con sus ventajas**

VS Code soporta PHP, HTML, CSS y JavaScript de forma nativa. Esto significa que se puede trabajar en todo el stack (frontend y backend) desde una sola aplicación. Tendrás resaltado de sintaxis, autocompletado inteligente y formateo de código para todos los lenguajes, lo que agiliza la escritura y reduce errores.

Extensiones Potentes: Su vasto mercado de extensiones te permite personalizar VS Code para tus necesidades exactas. Puedes añadir extensiones para:

Ofrece autocompletado avanzado, definiciones de funciones y análisis estático para PHP, mejorando tu productividad al escribir la lógica del juego.

Para ver tus cambios de HTML/CSS/JS en el navegador en tiempo real

SQL Tools: Para conectarte y gestionar tu base de datos MariaDB directamente desde VS Code.

Puedes ejecutar comandos de sistema o de Git directamente dentro de VS Code, sin tener que cambiar de ventana. Esto optimiza tu flujo de trabajo al mantener todo en un solo lugar.

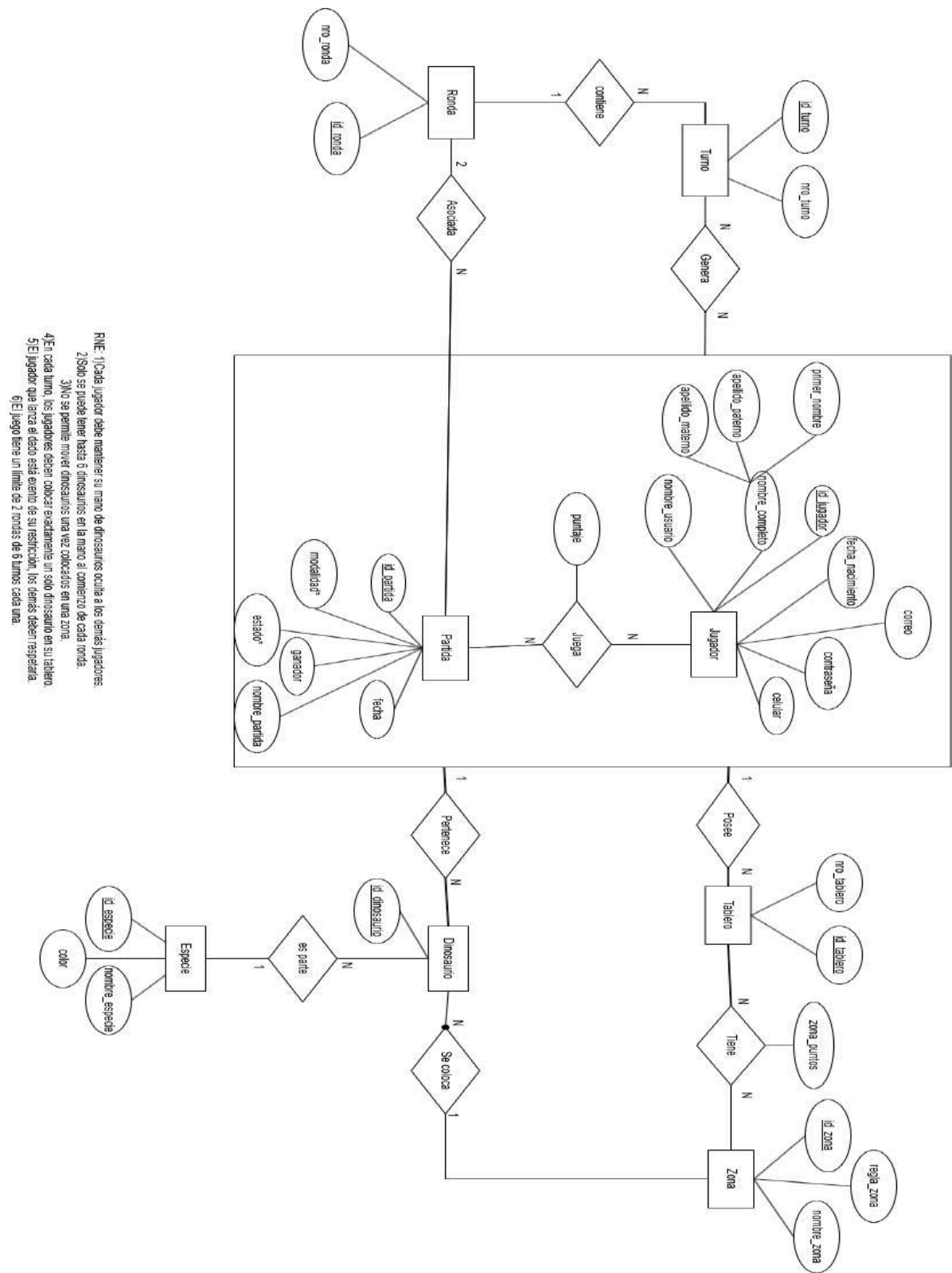
Es una herramienta de código abierto y, a pesar de su potencia, es relativamente ligera en comparación con IDEs más completos como PhpStorm, lo que lo hace ideal para cualquier computadora.

La instalación del Xampp es ideal para





DER Actualizado



- RNE: 1/Cada jugador debe mantener su mano de dinosaurios oculta a los demás jugadores  
2/Uno se puede tener hasta 6 dinosaurios en la mano al comienzo de cada ronda.  
3/No se permite mover dinosaurios una vez colocados en una zona.  
4/En cada turno, los jugadores deben colocar exactamente un solo dinosaurio en su tablero.  
5/El jugador que lanza el dado está exento de su restricción, los demás deben respetarla.  
6/El juego tiene un límite de 2 rondas de 6 turnos cada una.

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



## **Esquema relacional Normalizado**

### **Pasaje a tablas y 3FN**

Todas las tablas cumplen con la normalización hasta la 3FN, lo que garantiza la mínima redundancia de datos, integridad de los datos, etc.

Jugador(id\_jugador, nombre, lanza\_dado(bool), es\_admin(bool))

Partida(id\_partida, nombre, cantidad\_jugadores, fecha, estado, modo,)

Ronda(id\_ronda, id\_partida, num\_ronda, tiempo)

Tablero(id\_tablero, id\_jugador, fichas)

Recinto(nom\_recinto, id\_tablero, descripcion, puntos\_recintos)

Juega\_Partida(id\_jugador, id\_partida, ranking, puntuacion)

Ronda\_Tablero(id\_ronda, id\_tablero, turno)

### **Claves Primarias y Foráneas**

Las claves primarias y foráneas se basaron en las cardinalidades de las relaciones del DER y de las reglas de normalización.

jugador clave primaria id\_jugador

Partida clave primaria id\_partida

Ronda clave primaria compuesta id\_ronda id\_partida clave foránea id\_partida  
id\_ronda

Tablero clave primaria id\_tablero, clave foránea id\_jugador

Recinto clave primaria compuesta nom\_recinto id\_tablero clave foránea nom\_recinto  
id\_tablero

Juega\_Partida clave primaria compuesta id\_jugador id\_partida clave foránea  
id\_jugador id\_partida

Ronda\_Tablero clave compuesta id\_ronda, id\_tablero clave foránea id\_ronda,  
id\_tablero



## **Esquema relacional Normalizado Actualizado**

### **Pasaje a Tablas**

Jugador(id\_jugador, nombre\_completo, nombre\_usuario, fecha\_nacimiento, contraseña, correo, celular)

Partida(id\_partida, nombre\_partida, fecha, modalidad, estado, ganador)

Partida\_jugador(id\_partida, id\_jugador, puntaje)

Ronda(id\_ronda, nro\_ronda)

Ronda\_partida(id\_ronda, id\_partida)

Turno(id\_turno, nro\_turno)

Turno\_ronda(id\_turno, id\_ronda)

Turno\_partida\_jugador(id\_turno, id\_partida, id\_jugador)

Tablero(id\_tablero, nro\_tablero)

Tablero\_partida\_jugador(id\_tablero, id\_jugador, id\_partida)

zona(id\_zona, nombre\_zona, regla\_zona)

zona\_tablero(id\_zona, id\_tablero, zona\_puntos)

Dinosaurio(id\_dinosaurio, id\_zona)

Especie(id\_especie, nombre\_especie, color)

Dinosaurio\_especie(id\_dinosaurio, id\_especie)

Dinosaurio\_partida\_jugador(id\_dinosaurio, id\_partida, id\_jugador)

### **1FN**

Jugador(id\_jugador, primer\_nombre, apellido\_paterno, apellido\_materno, nombre\_usuario, fecha\_nacimiento, contraseña, correo, celular)

Partida(id\_partida, nombre\_partida, fecha, ganador, id\_modo, id\_estado)

Modo\_juego(id\_modo, modalidad)

Estado(id\_estado, curso)

Partida\_jugador(id\_partida, id\_jugador, puntaje)

Ronda(id\_ronda, nro\_ronda)

Ronda\_partida(id\_ronda, id\_partida)

Turno(id\_turno, nro\_turno)

Turno\_ronda(id\_turno, id\_ronda)

Turno\_partida\_jugador(id\_turno, id\_partida, id\_jugador)

Tablero(id\_tablero, nro\_tablero)

Tablero\_partida\_jugador(id\_tablero, id\_jugador, id\_partida)

zona(id\_zona, nombre\_zona, regla\_zona)

zona\_tablero(id\_zona, id\_tablero, zona\_puntos)

Dinosaurio(id\_dinosaurio, id\_zona)

Especie(id\_especie, nombre\_especie, color)

Dinosaurio\_especie(id\_dinosaurio, id\_especie)

Dinosaurio\_partida\_jugador(id\_dinosaurio, id\_partida, id\_jugador)

**S.I.G.P.D.**

**I.S.B.O.**

**3ML**



## 2FN

Jugador(id\_jugador, primer\_nombre, apellido\_paterno, apellido\_materno, ,nombre\_usuario, fecha\_nacimiento, contraseña, correo, celular)

Partida(id\_partida, nombre\_partida, fecha ,ganador, id\_modo, id\_estado)

Modo\_juego(id\_modo, modalidad)

Estado(id\_estado, curso)

Partida\_jugador(id\_partida, id\_jugador, puntaje)

Ronda(id\_ronda, nro\_ronda)

Ronda\_partida(id\_ronda, id\_partida)

Turno(id\_turno, nro\_turno)

Turno\_ronda(id\_turno, id\_ronda)

Turno\_partida\_jugador(id\_turno, id\_partida, id\_jugador)

Tablero(id\_tablero, nro\_tablero)

Tablero\_partida\_jugador(id\_tablero, id\_jugador, id\_partida)

zona(id\_zona, nombre\_zona, regla\_zona)

zona\_tablero(id\_zona, id\_tablero, zona\_puntos)

Dinosaurio(id\_dinosaurio, id\_zona)

Especie(id\_especie, nombre\_especie, color)

Dinosaurio\_especie(id\_dinosaurio, id\_especie)

Dinosaurio\_partida\_jugador(id\_dinosaurio, id\_partida, id\_jugador)

## 3FN

Jugador(id\_jugador, primer\_nombre, apellido\_paterno, apellido\_materno, ,nombre\_usuario, contraseña, correo, celular)

Nacimiento\_jugador(id\_jugador, fecha\_nacimiento)

Partida(id\_partida, nombre\_partida, ganador, id\_modo, id\_estado)

Fecha\_partida(id\_partida, , fecha )

Modo\_juego(id\_modo, modalidad)

Estado(id\_estado, curso)

Partida\_jugador(id\_partida, id\_jugador, puntaje)

Ronda(id\_ronda, nro\_ronda)

Ronda\_partida(id\_ronda, id\_partida)

Turno(id\_turno, nro\_turno)

Turno\_ronda(id\_turno, id\_ronda)

Turno\_partida\_jugador(id\_turno, id\_partida, id\_jugador)

Tablero(id\_tablero, nro\_tablero)

Tablero\_partida\_jugador(id\_tablero, id\_jugador, id\_partida)

zona(id\_zona, nombre\_zona, regla\_zona)

zona\_tablero(id\_zona, id\_tablero, zona\_puntos)

Dinosaurio(id\_dinosaurio, id\_zona)

Especie(id\_especie, nombre\_especie, color)

Dinosaurio\_especie(id\_dinosaurio, id\_especie)

Dinosaurio\_partida\_jugador(id\_dinosaurio, id\_partida, id\_jugador)

**S.I.G.P.D.**

**I.S.B.O.**

**3ML**



## Claves Primarias y Foráneas

Las claves primarias y foráneas se basaron en las cardinalidades de las relaciones del DER y de las reglas de normalización.

**jugador** clave primaria id\_jugador

**nacimiento\_jugador** clave primaria id\_jugador, clave foránea id\_jugador de la tabla jugador

**modo\_juego** clave primaria id\_modo

**estado** clave primaria id\_estado

**partida** clave primaria id\_partida, clave foránea id\_modo de la tabla modo\_juego y id\_estado de la tabla estado

**fecha\_partida** clave primaria id\_partida, clave foránea id\_partida de la tabla partida

**partida\_jugador** clave primaria compuesta id\_partida y id\_jugador, clave foránea id\_partida de la tabla partida y id\_jugador de la tabla jugador

**ronda** clave primaria id\_ronda

**ronda\_partida** clave primaria compuesta id\_ronda y id\_partida, clave foránea id\_partida de la tabla partida y id\_ronda de la tabla ronda

**turno** clave primaria id\_turno

**turno\_ronda** clave primaria id\_turno, clave foránea id\_turno de la tabla turno y id\_ronda de la tabla ronda

**turno\_partida\_jugador** clave primaria compuesta id\_turno, id\_partida y id\_jugador, clave foránea id\_turno de la tabla turno, id\_partida de la tabla partida y id\_jugador de la tabla jugador

**tablero** clave primaria id\_tablero

**tablero\_partida\_jugador** clave primaria id\_tablero, clave foránea id\_tablero de la tabla tablero, id\_partida de la tabla partida y id\_jugador de la tabla jugador

**zona** clave primaria id\_zona

**zona\_tablero** clave primaria compuesta id\_zona y id\_tablero, clave foránea id\_zona de la tabla zona y id\_tablero de la tabla tablero

**dinosaurio** clave primaria id\_dinosaurio, clave foránea id\_zona de la tabla zona

**especie** clave primaria id\_especie

**dinosaurio\_especie** clave primaria id\_dinosaurio, clave foránea id\_especie de la tabla especie

**dinosaurio\_partida\_jugador** clave primaria id\_dinosaurio, clave foránea id\_dinosaurio de la tabla dinosaurio, id\_partida de la tabla partida y id\_jugador de la tabla jugador.



## **Restricciones No Estructurales**

- 1) RNE: modo\_juego puede ser Estandar, Hardcore o Asistido.

El modo de juego solo puede tomar uno de estos tres valores: estandar, hardcore o asistido. El cambio que aplicaría en la partida sería definir el nivel de dificultad y las reglas que afectan la experiencia del juego.

- 2) RNE: estado puede ser en\_curso, en\_pausa o finalizada.

El estado de una partida solo puede ser en\_curso, en\_pausa o finalizado. Indica si la partida aún está activa, si está pausada o si ha concluido, permitiendo bloquear acciones como nuevos movimientos en juegos finalizados.

- 3) RNE: cada jugador debe tener su mano de dinosaurios oculta de los demás jugadores

- 4) RNE: se puede tener hasta 6 dinosaurios en la mano al comienzo de cada ronda

- 5) RNE: no se permite mover un dinosaurio ya colocado en una zona

- 6) RNE: en cada turno cada jugador debe colocar un solo dinosaurio en el tablero

- 7) RNE el jugador que lanza el dado está exento de las restricciones del mismo, los demás jugadores deben respetarlas

- 8) RNE: el juego tiene un límite de 2 rondas, que constan de 6 turnos cada una

- 9) RNE: en cada zona que haya al menos un trex se recibe un punto extra

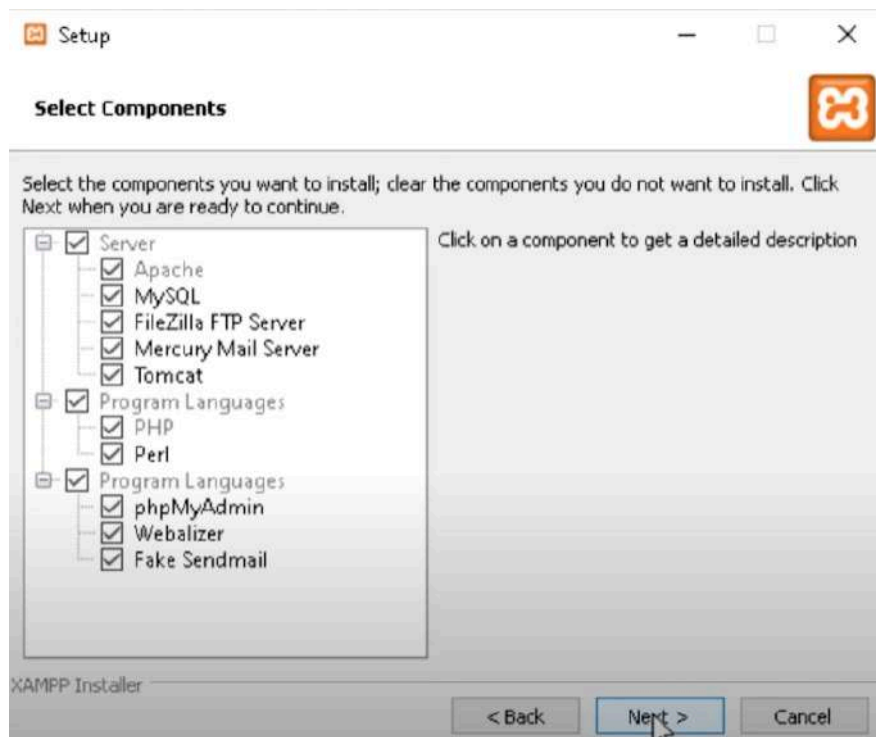
- 10) RNE: todos los jugadores deben respetar las reglas de colocación de cada zona.



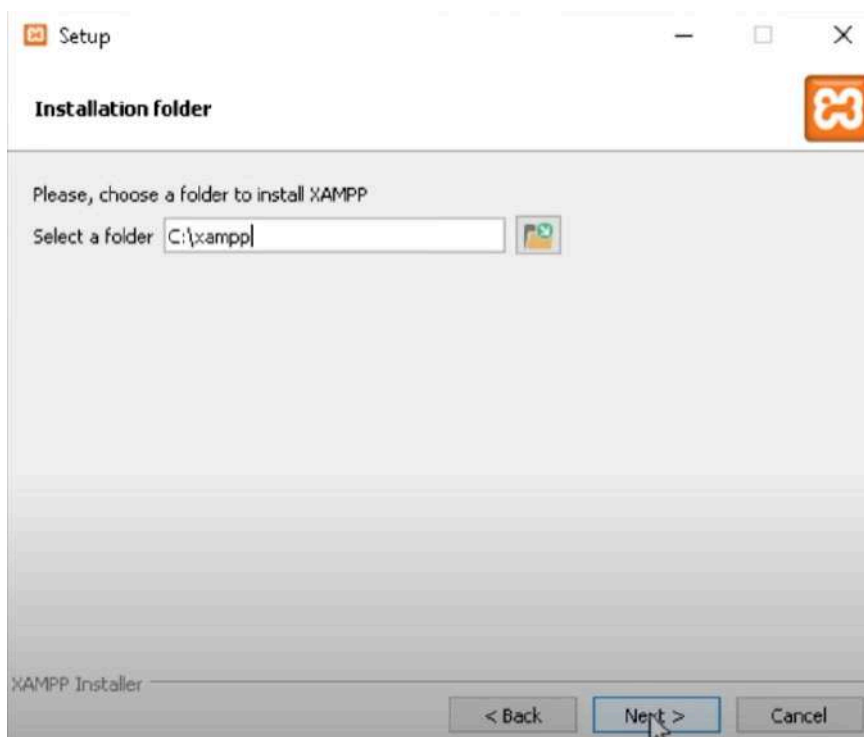
## **Configuración del Entorno de Desarrollo**

### **Instalación XAMPP:**

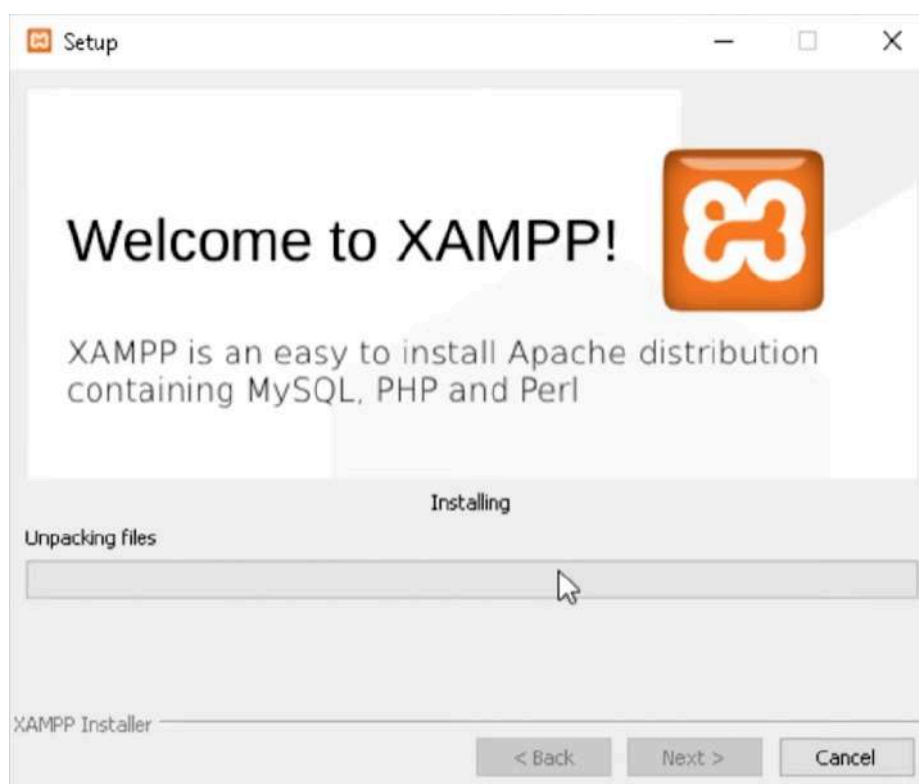
- 1) Descargar XAMPP por medio del link  
<https://www.apachefriends.org/es/download.html>
- 2) Ejecutar el archivo descargado.
- 3) Seleccionar la configuración deseada y presionar “Siguiente”.



4) Seleccionar la ruta de destino.



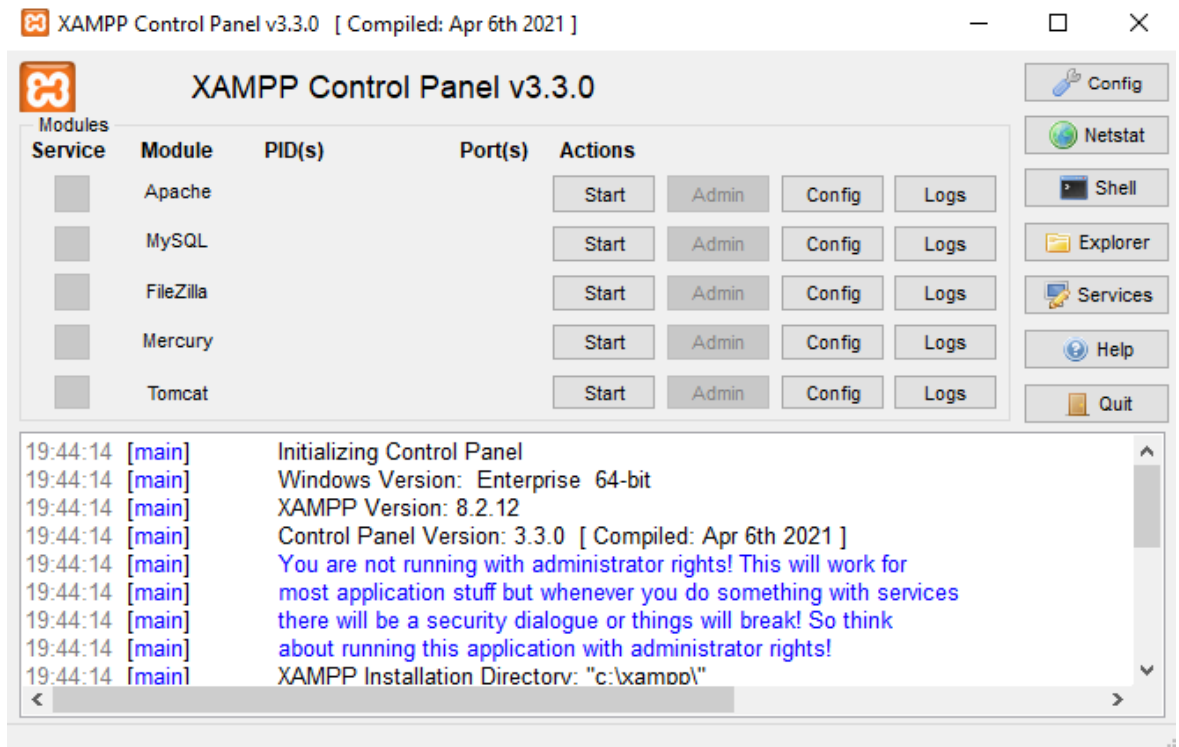
5) Aguardar instalación.





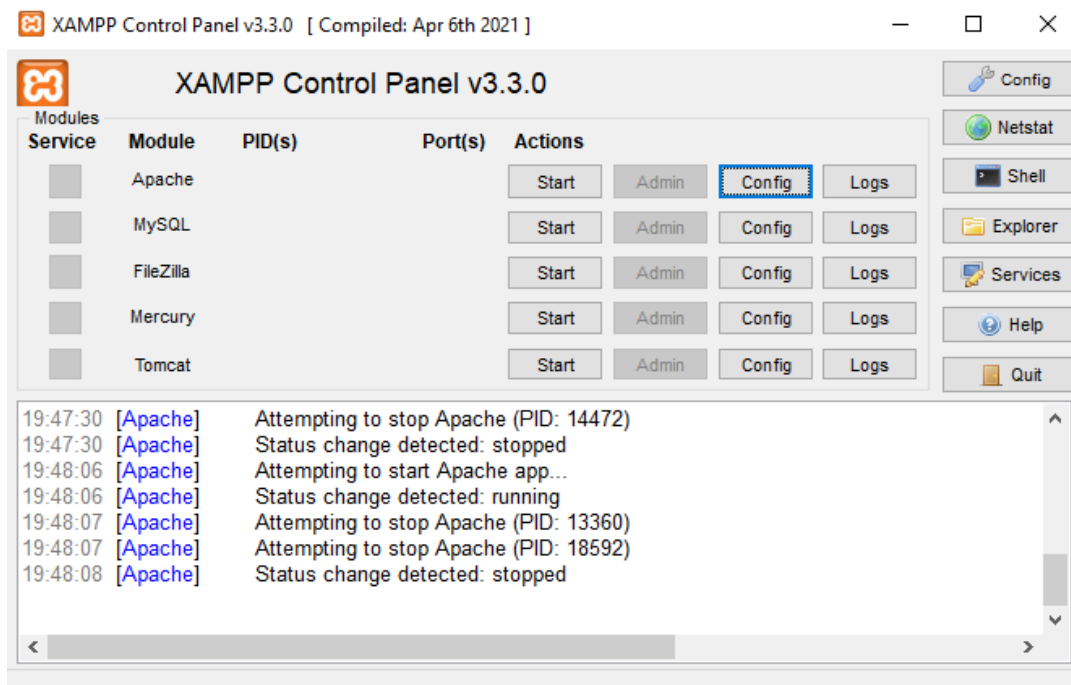


## 6) Abrir XAMPP.



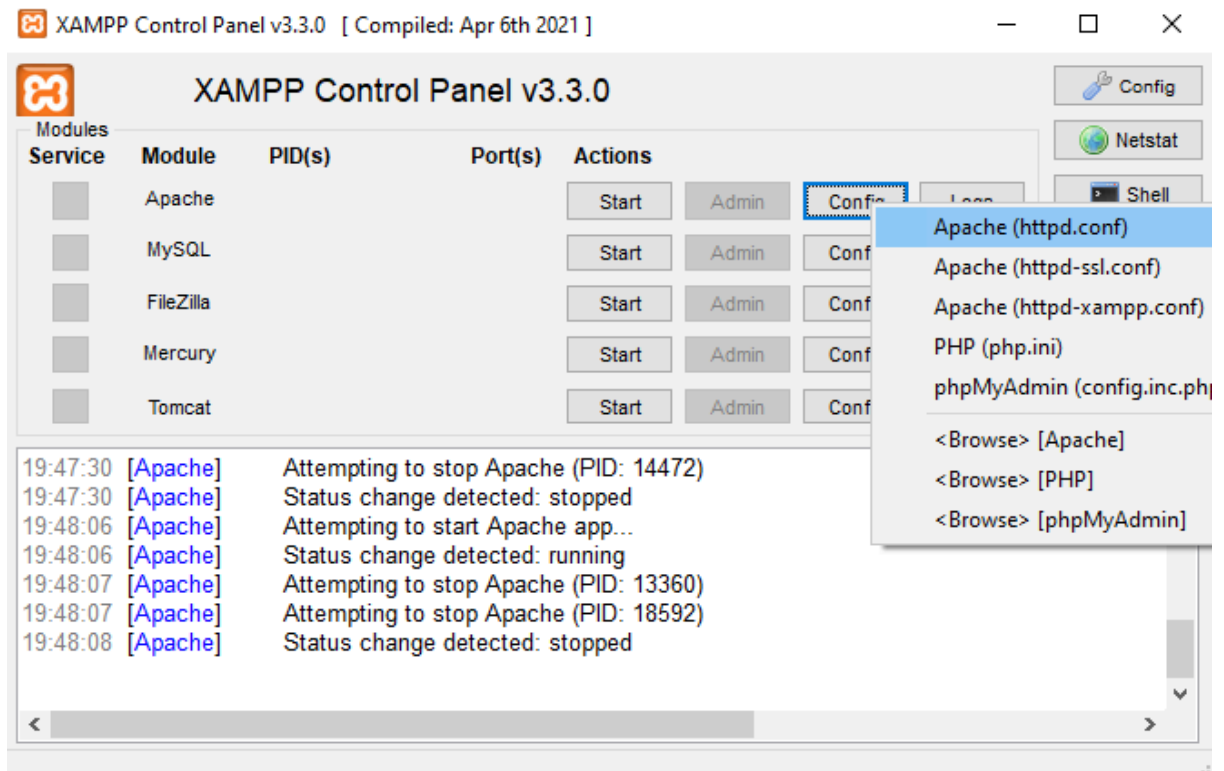
## 7) Configurar puerto

Para configurar el puerto debemos ingresar en "Config"





### 8) Seleccionar "Apache (httpd.conf)"



### 9) Buscar en el archivo .txt donde se encuentra “#Listen 12.34.56.78:80 Listen 80” y “ServerName localhost:80” y cambiar los valores 80 por 81.

```

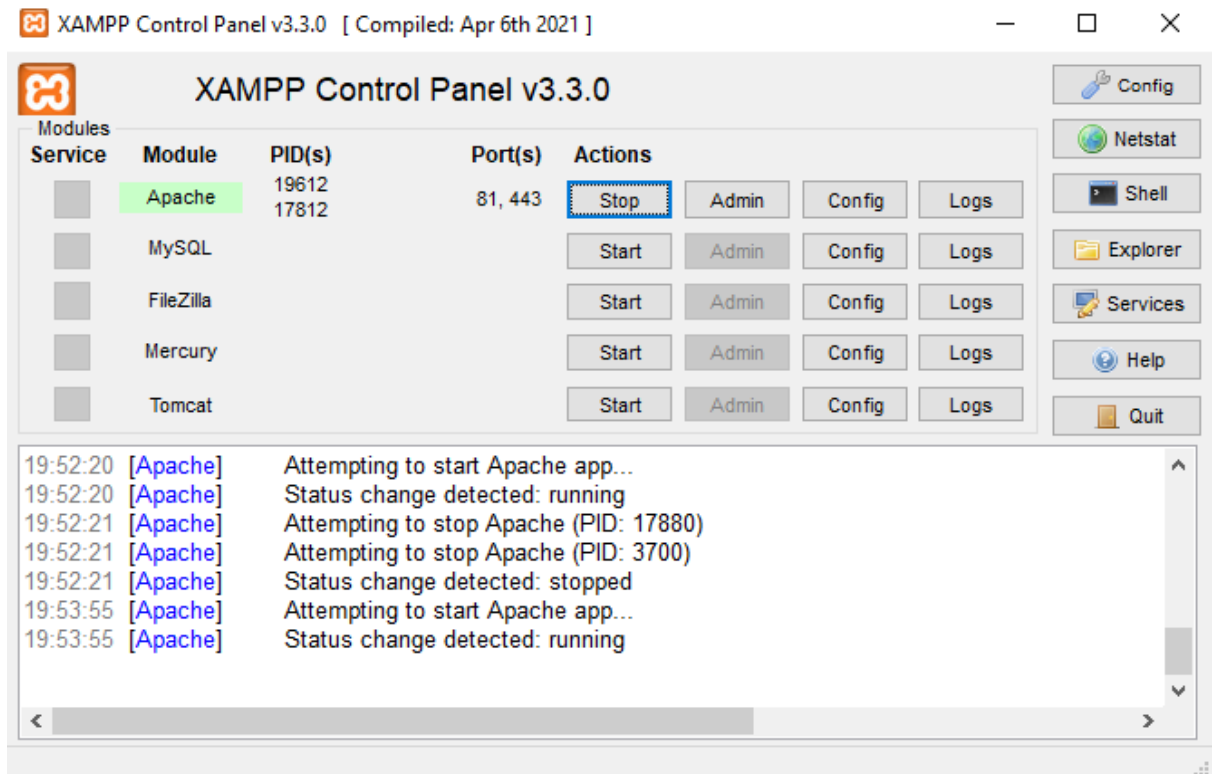
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

ServerName localhost:81|
  
```

### 10) Guardar los cambios.



11) Al iniciar Apache debería devolvernos el puerto 81.



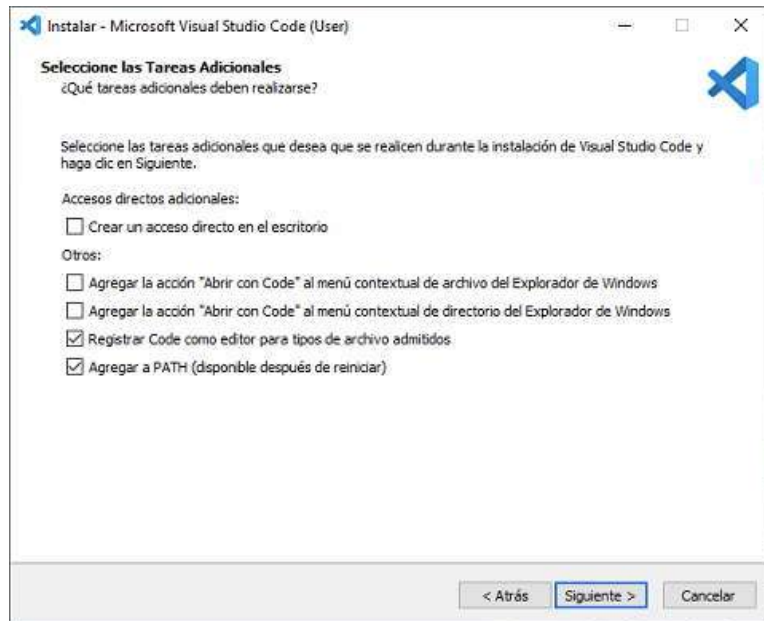
**S.I.G.P.D.**

**I.S.B.O.**

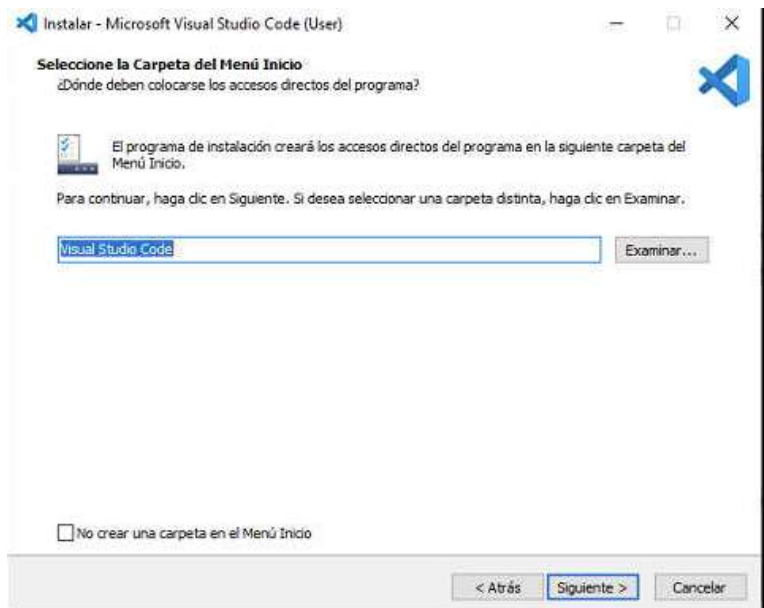
**3ML**

## Instalación del visual Studio Code

- 1) Descargar en la página oficial desde el link:  
<https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows>
- 2) Ejecutar el archivo descargado.
- 3) Instalar y configurar tareas adicionales.

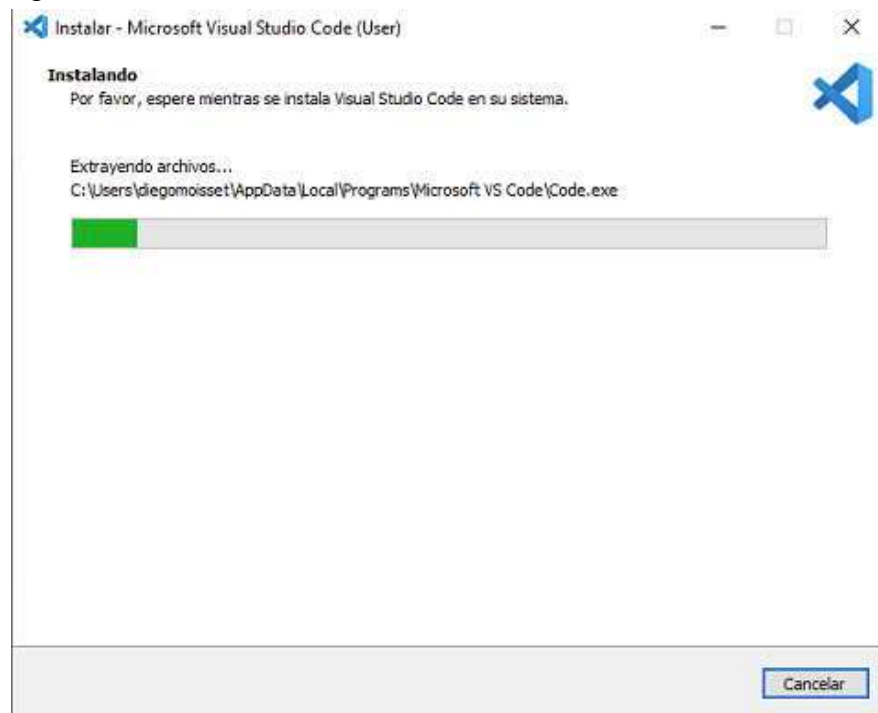


- 4) Elegir destino de la instalación.

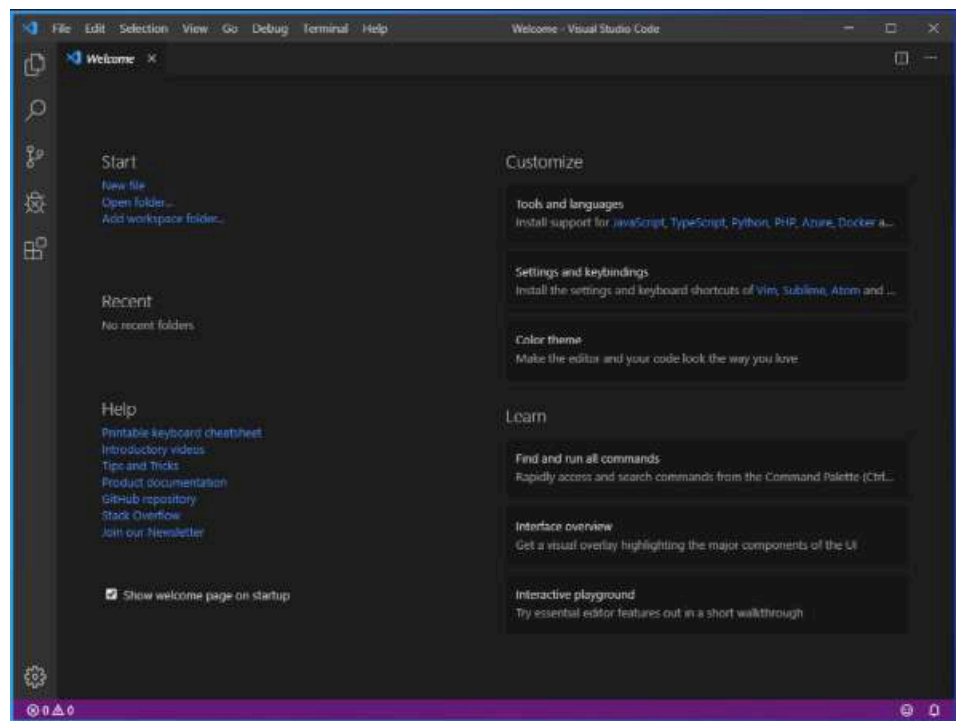




### 5) Aguardar instalación.



### 6) Ejecutar Visual Studio Code.



### 7) Crear una carpeta y empezar a trabajar.

**S.I.G.P.D.**

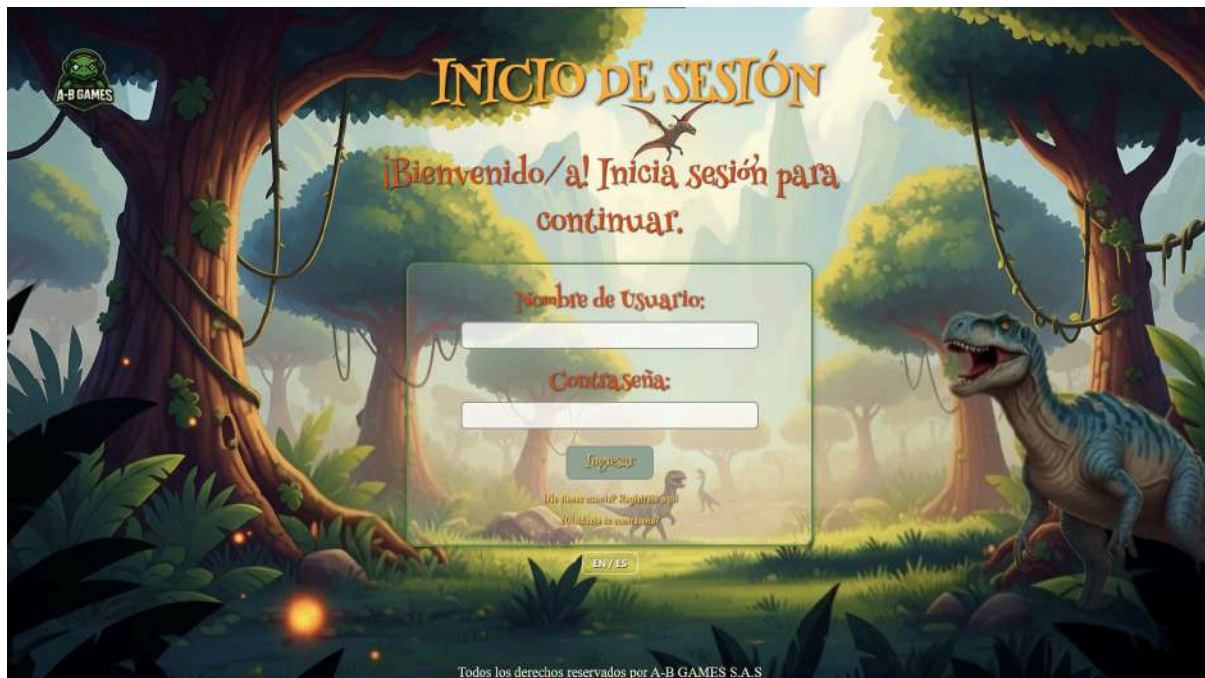
**I.S.B.O.**

**3ML**

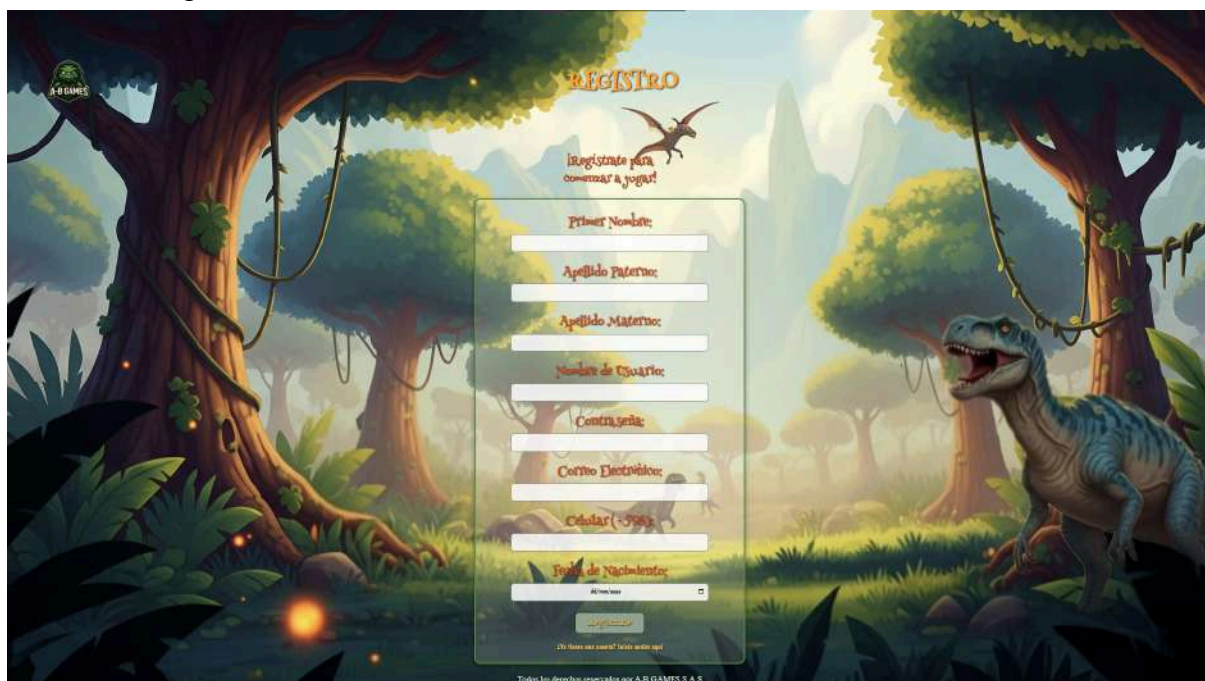


## Diseño de la Aplicación

### 1) Ventana “Inicio de Sesión”



### 2) Ventana “Registro”

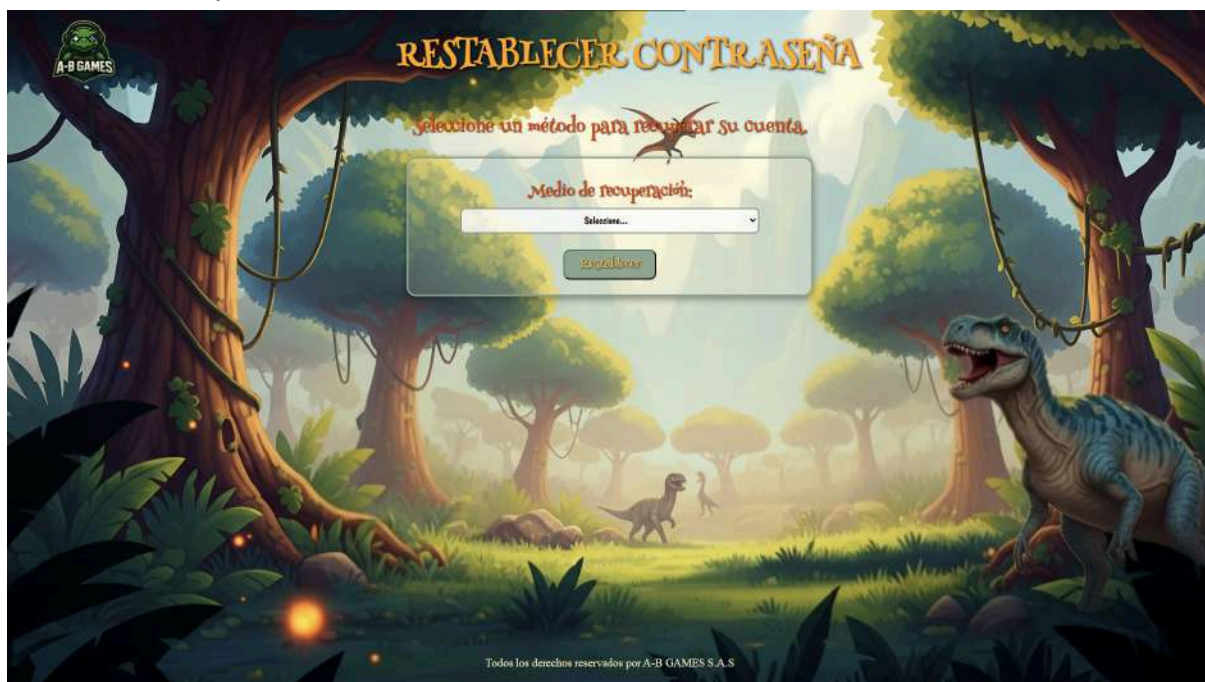


S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

## 3) Ventana “Recuperación de contraseña”



## 4) Ventana “Menú principal”



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



## 5) Ventana de “Nueva Partida”



## 7) Ventana de “Partida”



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

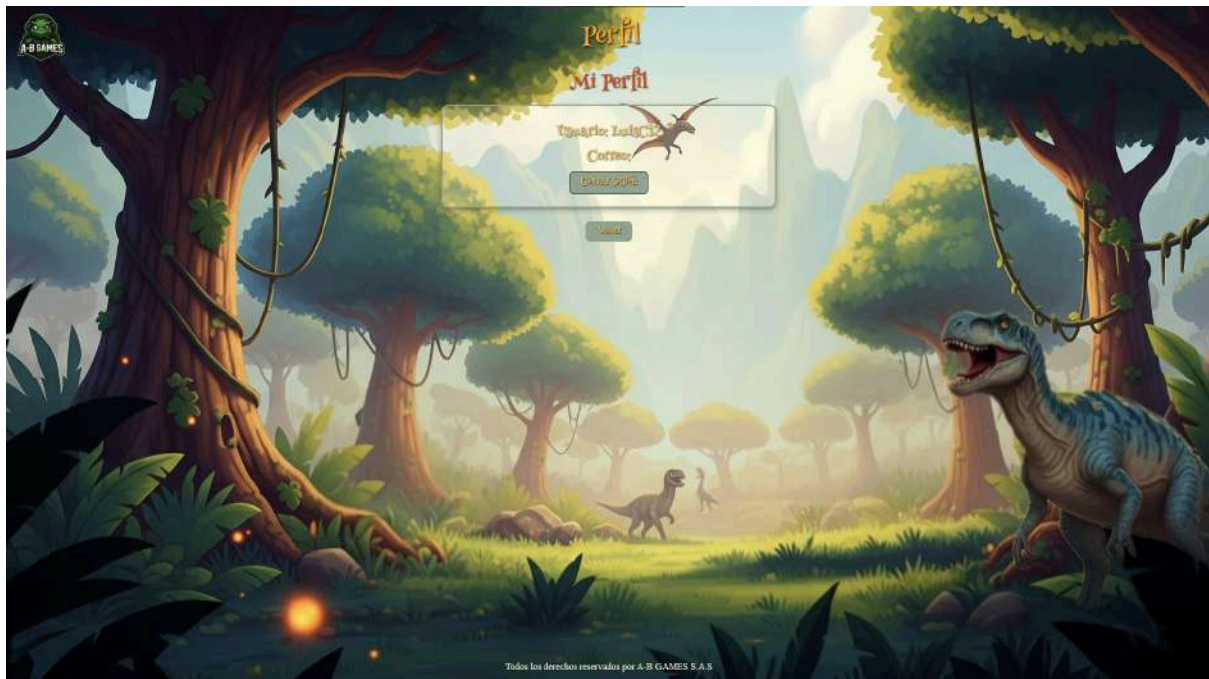
3ML



## 8) Ventana de Ranking



## 9) Ventana de perfil de usuario

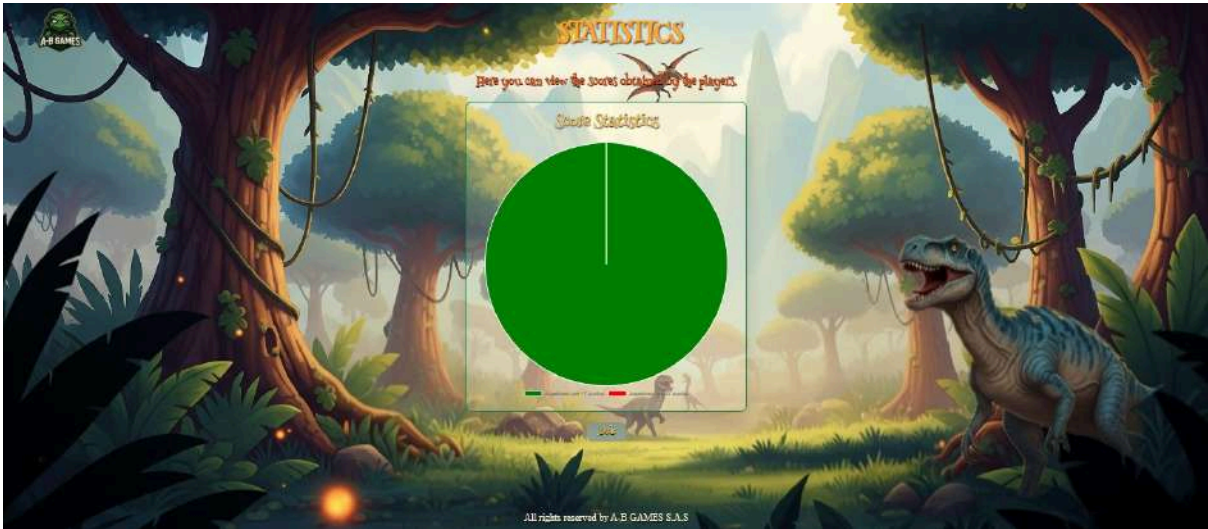


## 10) Estadísticas

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML